Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра «Радиотехнических систем»

Лабораторная работа №4
«СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ БИХ – ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ БИЛИНЕЙНОГОZ - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С ВНЕСЕНИЕМ ПРЕДЫСКАЖЕНИЙ»

По дисциплине:
«Цифровая обработка сигналов»

Выполнил:

Студент гр.БРВ2402_____ Бутко И.С.

Проверил:

Преподаватель_____ Варламов В.О.

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение метода билинейного z - преобразования с внесением предыскажений на примере синтеза цифровых ФВЧ Баттерворта и Чебышёва по аналоговым фильтрам прототипам. Моделирование синтезированного цифрового фильтра проводится в среде «Спектр-2».

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

$N_{бр} = 3$

$F_д = 10600$

$F_1 = 1590$

$F_3 = 2920$

$a_{max} = 0.4455$

$a_{min} = 40$

ДОМАШНИЙ РАСЧЁТ

Преобразование Константинидиса для фнч состоит в подстановке в операторную передаточную функцию выражения:

$$p = ctg\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} = 1.9626\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

H(p) с домашнего расчёта к лабораторной работе №3

$$H(p) = \frac{0.09508}{(p^2 - 0.16p + 1.0285)(p^2 + 0.438p + 0.5956)(p^2 + 0.6p + 0.1634)}$$

Проведём замену:

$$H(z) = \frac{5.454(1+z^{-1})^6}{(5.2037 - 5.6616z^{-1} + 4.5735z^{-2})}$$

$$\frac{1}{(5.3162 - 6.5274z^{-1} + 3.5952z^{-2})(5.1983 - 7.3936z^{-1} + 2.8469z^{-2})}$$

$$H(z) = 0.03794 * H_1(z)H_2(z)H_3(z)$$

$$H_1(z) = \frac{(1 + 2z^{-1} + z^{-2})}{(1 - 1.088z^{-1} + 0.8789z^{-2})}$$

$$H_2(z) = \frac{(1 + 2z^{-1} + z^{-2})}{(1 - 1.2278z^{-1} + 0.6763z^{-2})}$$

$$H_3(z) = \frac{(1 + 2z^{-1} + z^{-2})}{(1 - 1.4223z^{-1} + 0.5477z^{-2})}$$

Звено №	b_0	b_1	b_2	a_0	a_1	a_2
1	1	2	1	1	-1.088	0.8789
2	1	2	1	1	-1.2278	0.6763
3	1	2	1	1	-1.4223	0.5477

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 представлена схема ФНЧ Чебышева и коэффициенты усиления с внесением предыскажений в среде имитационного моделирования РТС «Спектр-2» для значений Варианта №3, полученных в домашнем расчёте.

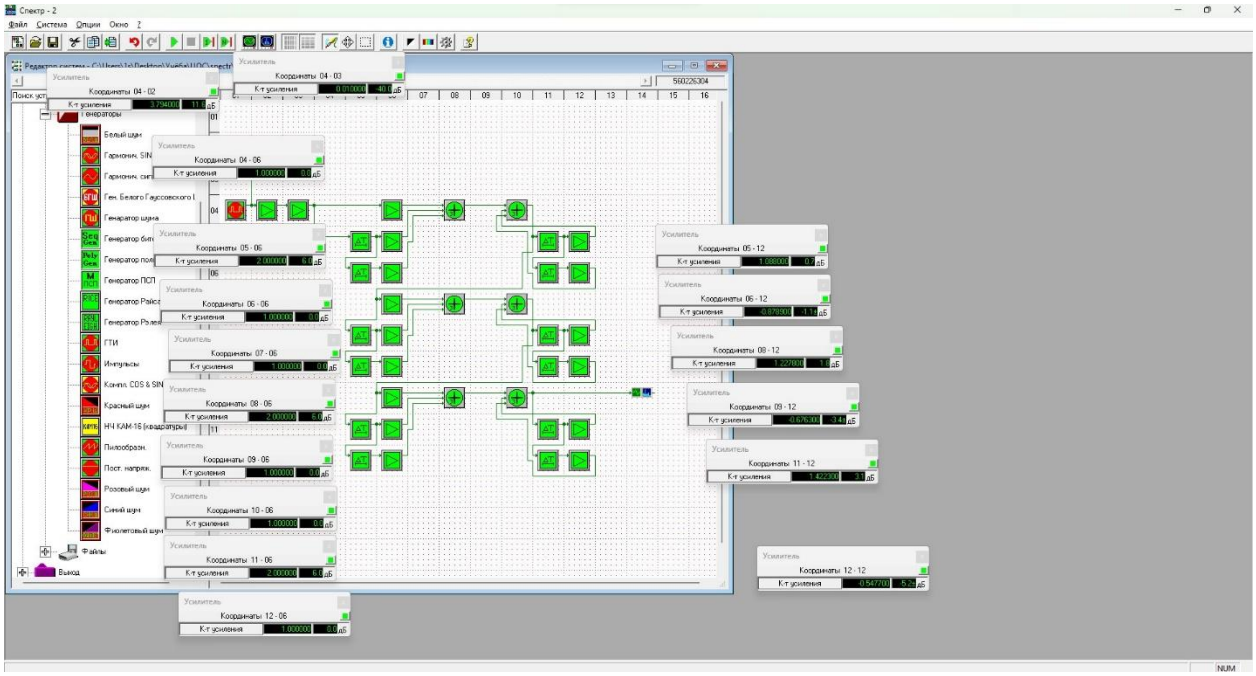


Рисунок 1 – Схема ФНЧ Чебышева и её схема с внесением предыскажений

На рис. 2 и рис. 3 представлены графики АЧХ в линейном и логарифмическом масштабе соответственно.

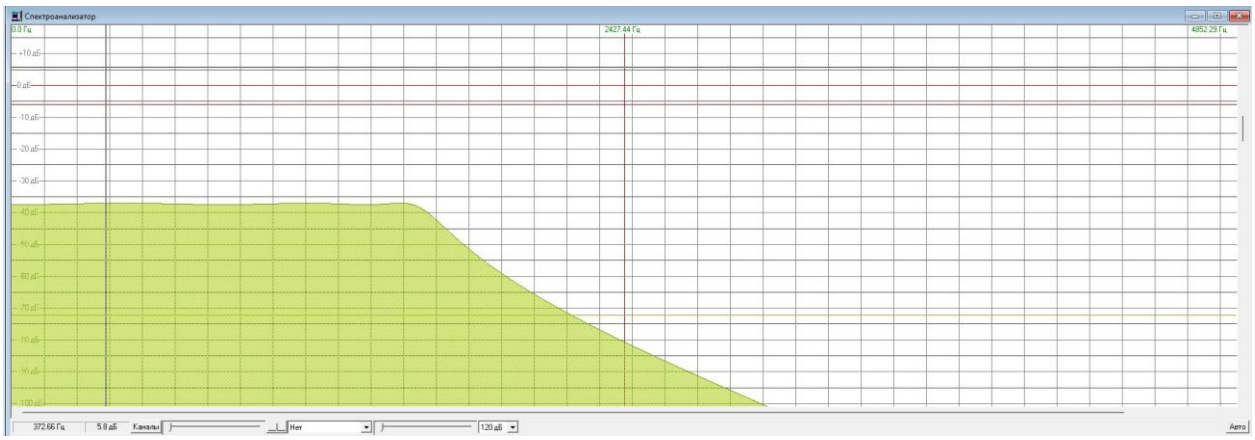


Рисунок 2 - График АЧХ в линейном масштабе

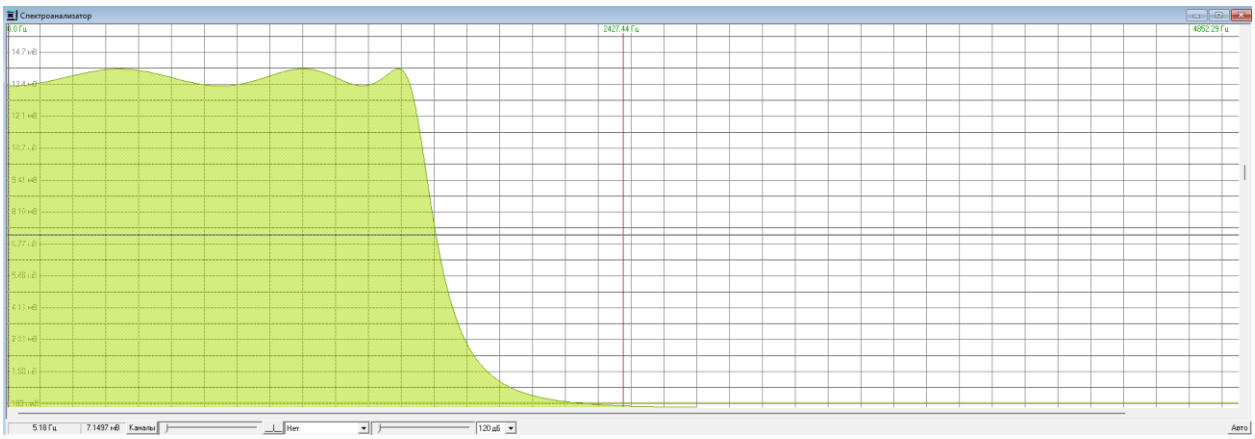


Рисунок 3 - график АЧХ в логарифмическом масштабе

ВЫВОД

В ходе данной лабораторной работы освоен метод билинейного z-преобразования с внесением предыскажений для синтеза цифровых БИХ-фильтров, получены все необходимые данные для моделирования фильтра в среде «Спектр-2».